层状弹性介质中 Rayleigh 模态的交叉、避免交叉与局域态混成

Evans–DtN–Feshbach 有效耦合、路径作用量与相干选择机制

作者信息待补充

Crossings, Avoided Crossings, and Hybridization of Rayleigh Modes in Layered Elastic Media: An Evans–DtN–Feshbach Analysis of Effective Coupling, Path Actions, and Coherent Selection

内部研究工作稿：第 11 节为待完成实验设计，正式投稿前应以实际结果替换。

摘要

本文研究水平分层、各向同性弹性体系中广义 Rayleigh（P–SV）谱线的真实交叉、避免交叉以及局域模态混成之间的关系，重点关注具有浅部/埋藏局域态和有限倏逝屏障的层状半空间。已有研究表明，P–SV 谱在具有特定材料参数或几何/材料对称性的板、有限层与全空间中可以出现真正的双重根，而在一般非对称层状体系中更常见的是极窄的避免交叉或模态接触。与此同时，近年的多模态面波观测与正演研究显示，低速层导致的 mode-kissing 仍是高阶模态识别和完整求根中的现实难点。本文的目标不是预设谱线必然交叉或必然避免交叉，而是建立一个从原始弹性谱问题到有效二态耦合的可解释框架，以区分“有效失谐为零但耦合非零”的避免交叉与“有效失谐和有效耦合同时消失”的真实交叉极限。

首先，将 P–SV 方程写成一阶状态系统，并以 Evans 函数及辐角原理独立认证实频率下的 Rayleigh 根及其局部重数；固定频率上的谱序号始终由全部认证实根按相速度排序确定，物理特征交换则由浅部/埋藏能量分配独立刻画。其次，在局域结构之间构造有限屏障的双侧 Dirichlet-to-Neumann（DtN）算子，并将完整界面世俗算子写成 4×4 非线性矩阵函数。在两个解耦局域态张成的二维主子空间上实施 Feshbach–Schur 消元，得到与完整界面谱问题严格等价的二维非线性有效算子

$$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}} = M_{PP} - M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP}.$$

补空间反馈同时产生对角自能重整化和非对角介导耦合，从而把共振中心偏移与谱隙形成分离为可检验的算子机制。

进一步地，本文把有限屏障耦合写成边界连通 P/S 倏逝路径的作用量–复前因子展开。对多层屏障，相同作用量类必须先进行复相干求和，内部多次反射与 P/S 转换则通过散射矩阵的 Redheffer 重求和恢复。该结构产生两类不同的选择机制：算子块结构可使某些几何允许路径具有严格零系数，而多个合法非零路径也可因反相干涉形成相干零。受控密度延拓算例进一步表明，在保持所有倏逝作用量不变的条件下，最低允许作用量类的复前因子可以通过相干抵消过零，并使完整 Feshbach 反馈的首阶衰减指数从 S_1 跃迁到下一非零作用量 S_2。这些结果为理解真实交叉附近“耦合消失”的微观机制提供了可计算路径，但本文不据此声称一般层状半空间必然存在双重根；真实交叉的闭式基准、对称性破缺展开及与近期 mode-kissing 基准的统一验证被列为下一阶段必须完成的实验。

关键词： Rayleigh 面波；真实交叉；避免交叉；模态接触；Evans 函数；Dirichlet-to-Neumann 算子；Feshbach–Schur 约化；有效耦合；路径作用量；相干选择规则

1 引言

水平分层弹性介质中的 Rayleigh 面波具有丰富的多模态色散结构。自 Thomson–Haskell 传递矩阵框架以来，层状介质面波正演已经发展出广义反射/透射系数、阻抗矩阵、半解析谱元以及多种自适应求根方法 [1, 2, 7, 10, 11, 12, 21]。随着密集台阵、环境噪声和多分量观测的发展，基阶与高阶 Rayleigh 模态、P 波占优导波乃至泄漏模态能够在越来越宽的频段内被同时识别 [15, 19, 20, 23]。这一进展也使过去常被视为局部异常的 mode-kissing（模态接触）重新成为一个实际问题：相邻谱支在低速层模型中可极度接近，导致模态误识别和常规求根漏根；2025–2026 年的多项正演研究仍把这一问题作为核心数值困难 [22, 24, 25]，而 2026 年华北平原密集阵列研究已经在实际多分量频散中识别并正演确认了基阶与第一高阶 Rayleigh 模态的 mode-kissing[23]。

需要首先澄清的是，谱线“接近”并不等价于“避免交叉”，更不意味着 Rayleigh/P–SV 模态永远不能真正交叉。Kausel、Malischewsky 与 Barbosa 对层状介质谱线的系统研究表明：广义 SH 波的谱支不存在真正双重根，而 P–SV 类谱在特殊边界、材料参数或对称条件下可以出现真实交叉；例如均匀有限层在 $\nu = 1/4$ 以及若干 $\nu < 1/3$ 的离散有理参数上存在闭式双根，对称板和对称分层全空间也可出现大量交叉。相反，轻微破坏这些特殊条件时，真实双根往往迅速“溶解”为极窄的 osculation/avoided crossing[5]。Gao 等从 MASW 中的模态识别角度讨论了 mode-kissing 的发生条件及其对反演的影响 [6]；Malischewsky 进一步把 Rayleigh 谱的交叉/避免交叉与 diabolical point 的参数曲面联系起来 [13]。Gravenkamp、Plestenjak 与 Kiefer 则从无耗散弹性波导的参数 Hermitian 矩阵流出发指出，真正的特征曲线交叉与统一可分解的块结构密切相关，而破坏这种分解结构会使 crossing 转化为 osculation[16]。这些工作共同表明，一个更准确的问题不是“Rayleigh 模态为什么避免交叉”，而是：*什么机制决定两个近简并 P–SV 模态在某一参数点真正交叉，还是仅形成非零但可能极小的谱隙？*

近年的物理解释已经从单纯观察色散曲线向波导相互作用和多路径传播推进。Wang 与 Lu 结合简正模态理论和广义射线理论，将 mode-kissing 与复射线参数平面中的极点、支点及多路径传播联系起来 [17]；Kennett 从相互作用地震波导的角度强调低速通道、倏逝连接以及 P/S 波型之间的耦合对多模态分支的控制 [15]。与此同时，normal/leaky modes 的统一计算与敏感性研究说明，P 波占优模态、正常模态和泄漏模态在复杂层状介质中的联系比经典“单一 Rayleigh 分支”图景更丰富 [12, 19, 20]。这些研究为 mode-kissing 的物理背景提供了重要认识，但它们通常并不把近简并的两个目标模态进一步约化为一个与原始 PDE 严格对应的有效二态算子，也因而难以定量回答：谱隙中的哪一部分来自直接耦合，哪一部分来自被消去自由度的自能反馈；以及某一条 P/S 路径为什么允许、禁止或通过相干抵消而不再贡献首阶耦合。

另一方面，可靠地讨论 crossing/avoided crossing 的前提是先保证谱本身完整。低速层、高阶模态和极窄 mode-kissing 区域会使常规符号变号求根遗漏成对根。Wu 与 Chen 的自适应 mode observers、Pan 等的多深度广义 R/T 色散函数、Jiang 等的深度依赖阻抗色散方程，以及近期的二次极值插值和局部自适应加密，都从不同角度改善了完整求根问题 [7, 11, 21, 22, 24, 25]；Weyl 渐近计数也为高阶模态根数提供了独立约束 [18]。本文延续阻抗表述在层状 Rayleigh 正问

题中的思路 [8, 9]，但将研究重心从“如何找到所有根”进一步推进到“认证根之间为什么形成交叉或非零谱隙”。因此，本文坚持将固定频率的谱序号与跨频率的物理特征追踪分开：谱序号由全部认证实根按相速度排序定义，浅部/埋藏局域性和模态身份则由能量分布独立判断。

本文采用 Evans–DtN–Feshbach 三层框架来回答上述机制问题。首先，以 Evans 函数及辐角原理认证目标频率邻域中的实根数、根位置及局部重数；其次，在两个局域结构之间构造有限屏障的双侧 Dirichlet-to-Neumann（DtN）算子，将精确屏障作用重写为 P/S 首程传播、边界连通返回与内部多重散射；最后，对完整界面世俗算子实施 Feshbach–Schur 投影 [3, 4]，以浅部和埋藏局域态张成二维主子空间，并把其余自由度精确消元。由此得到的非线性有效算子

$$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}} = M_{PP} - M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP}$$

将两个核心量分开：对角差定义经补空间自能重整化后的*有效失谐*，非对角块定义包含直接传播和补空间介导过程的*有效耦合*。在局部二态图景中，避免交叉对应“有效失谐可以为零但有效耦合非零”，而真正双根还要求有效耦合同时消失并满足相应的重数/横截条件。这一判别为 Kausel 等人的双根条件、Gravenkamp 等人的可分块结构以及本文的路径耦合机制建立了一个共同接口，而不是预先假定一般层状半空间一定存在或一定不存在真实交叉。

本文目前已经完成的主要结果包括以下四点。第一，完整 4×4 界面问题可在补空间可逆区精确约化为 2×2 Feshbach 非线性有效谱问题；根级消融表明，在硬夹层和部分多层屏障中，简单二维模型的主要缺失项可以是对角自能重整化而非非对角耦合。第二，补空间反馈的对角与非对角分量具有不同的边界连通 P/S 作用量阶，几何上最短的孤立回路若不能与目标边界态连通，并不能控制 Feshbach 首阶。第三，多层屏障的作用量展开必须保留复前因子并对同一作用量类相干求和；内部多重反射通过 Redheffer 散射重求和恢复后，与精确 DtN 在机器精度范围内一致。第四，在保持 v_P, v_S 及全部倏逝作用量固定、仅连续改变密度的受控参数族中，最低允许作用量类的两个合法非零路径前因子可发生真实相干零，并使完整 Feshbach 反馈的首阶指数由 S_1 转移到 S_2。这一结果给出了“有效耦合消失”的一个可计算微观机制，但尚不能替代一般层状体系中双重根存在性的解析判定。

为了把本文从“避免交叉机制”进一步提升为可与最新文献直接对照的 crossing–avoided-crossing 统一研究，仍需完成三类关键验证：其一，在 Kausel 等给出的闭式双根模型中认证 Evans 重数并验证有效失谐与有效耦合同时消失；其二，从已知真实交叉出发施加可控的泊松比或对称性扰动，直接测量 $\kappa_{\mathrm{eff}} : 0 \to \neq 0$ 与最小谱隙的开启规律；其三，在 Gao、Pan–Chen 及近期低速层 mode-kissing 基准上，以完全相同的频段和频率步长比较根完整性，并对接近事件实施 Feshbach/路径机制分解。第 11 节给出这些待完成实验的内部工作设计；正式投稿版本将仅保留完成并通过认证的实验结果。

全文组织如下。第 2 节定义真实交叉、避免交叉及固定频率谱序号，并给出 P–SV Evans 谱表述；第 3 节构造双侧 DtN 与解耦局域态；第 4 节给出 Feshbach 有效二态算子及有效失谐/耦合的判别结构；第 5 节给出受控避免交叉模型与认证谱实验，第 6–9 节依次分析首程/往返路径、根级 Feshbach 消融、共振中心以及最终谱隙单作用量律的局限；第 10 节在这些结果基础上系统建立边界连通作用量、复前因子、多重散射与相干选择规则；第 11 节列出 crossing–avoided-crossing 统一验证的下一阶段实验；最后讨论本文与已有 crossing、mode-kissing 和波导耦合理论的关系及适用边界。

2 真实交叉、避免交叉与 Evans 谱认证

2.1 真实交叉、避免交叉与局部双态判别

本文区分三种容易在色散图上混淆的情形。对固定控制参数 λ，若两条认证谱支 $k_1(\omega;\lambda)$ 与 $k_2(\omega;\lambda)$ 在 $\omega=\omega_*$ 满足

$$k_1(\omega_*;\lambda)=k_2(\omega_*;\lambda)=k_*,$$

且对应世俗算子在 (k_*,ω_*) 具有二维零空间（等价地，在适当非退化条件下出现代数重数二的根），称其为*真实交叉/双重根*。若两条支在局部邻域内达到严格正的最小间距

$$\Delta k_{\min}>0,$$

并在邻域两侧交换主要物理特征，则称为*避免交叉*。当 $\Delta k_{\min}$ 极小、在有限绘图分辨率下近似为零时，本文使用 mode-kissing/osculation 描述其几何外观，但是否为真实双根必须由根重数和算子秩亏独立认证，而不能由图形判定 [5, 16]。

在后文的 Feshbach 二态表示中，这一区分可以局部写成“有效失谐–有效耦合”的形式。设经过适当归一化后

$$\mathcal{H}_{\mathrm{eff}}\approx\begin{pmatrix}\delta_{\mathrm{eff}}/2 & \kappa_{12}^{\mathrm{eff}}\\ \kappa_{21}^{\mathrm{eff}} & -\delta_{\mathrm{eff}}/2\end{pmatrix}.$$

当 $\delta_{\mathrm{eff}}=0$ 而 $\kappa_{12}^{\mathrm{eff}}\kappa_{21}^{\mathrm{eff}}\neq 0$ 时得到非零局部谱隙；真正双重根则至少要求

$$\delta_{\mathrm{eff}}=0,\qquad \kappa_{12}^{\mathrm{eff}}\kappa_{21}^{\mathrm{eff}}=0,$$

并满足相应的重数与横截条件。本文后续的路径作用量和复前因子分析，主要解释第二个条件中的“有效耦合为何可能非零、结构性为零或通过相干抵消过零”。

2.2 一阶状态系统

考虑二维平面应变问题，水平坐标记为 x，深度坐标 z 向下为正。介质在每一有限层内均为各向同性线弹性体，Lamé 参数为 $\lambda(z),\mu(z)$，密度为 $\rho(z)$。取时间–水平谐波形式

$$\boldsymbol{u}(x,z,t)=\Re\left\{\boldsymbol{u}(z)e^{\mathrm{i}kx-\mathrm{i}\omega t}\right\},\qquad k>0,$$

并令

$$\boldsymbol{y}(z)=\left(u_x,u_z,t_{xz},t_{zz}\right)^{\mathsf{T}}.$$

在单一均匀层内，弹性方程可写成一阶系统

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}z}=A(k,\omega)\boldsymbol{y},\tag{1}$$

其中

$$A=\begin{pmatrix}0 & -\mathrm{i}k & \mu^{-1} & 0\\ -\mathrm{i}k\dfrac{\lambda}{\lambda+2\mu} & 0 & 0 & (\lambda+2\mu)^{-1}\\ \dfrac{4\mu(\lambda+\mu)}{\lambda+2\mu}k^2-\rho\omega^2 & 0 & 0 & -\mathrm{i}k\dfrac{\lambda}{\lambda+2\mu}\\ 0 & -\rho\omega^2 & -\mathrm{i}k & 0\end{pmatrix}.\tag{2}$$

层间满足位移与牵引连续条件，表面 $z=0$ 满足

$$t_{xz}(0)=t_{zz}(0)=0,$$

下伏半空间要求解随 $z\to+\infty$ 衰减。本文只考虑实频率、实水平波数以及目标屏障内 P、S 垂向波数均处于倏逝区的束缚 Rayleigh 模态。

在均匀介质中定义

$$q_P=\sqrt{k^2-\omega^2/V_P^2},\qquad q_S=\sqrt{k^2-\omega^2/V_S^2},$$

取满足 $\Re q_{P,S}>0$ 的支。目标事件中 q_P,q_S 均为正实数，因而屏障内部传播以指数衰减为主。

2.3 Evans 函数与固定频率谱序号

设 $U(z;k,\omega)\in\mathbb{C}^{4\times2}$ 的列张成从自由表面条件产生的二维解子空间，$S(z;k,\omega)\in\mathbb{C}^{4\times2}$ 的列张成下伏半空间中向深部衰减的稳定子空间，并将二者传播到同一匹配深度 $z=z_*$。定义 Evans 行列式

$$D(k,\omega)=\det\big[U(z_*;k,\omega),S(z_*;k,\omega)\big]. \tag{3}$$

任意不为零的解析规范变换只会将 D 乘以非零解析因子，故不改变其零点及零点重数。

命题 2.1. *若 $k>0$ 位于半空间稳定子空间维数不变的实参数区间内，则*

$$D(k,\omega)=0$$

当且仅当存在满足自由表面条件、所有层间连续条件及半空间衰减条件的非平凡 Rayleigh 模态。

证明. $D=0$ 等价于 $\operatorname{Ran}U(z_*)\cap\operatorname{Ran}S(z_*)\neq\{0\}$。由于一阶系统的基本解矩阵可逆，子空间交在任意匹配深度均保持等价，因此该交中的非零向量可唯一向上和向下延拓为同时满足两端边界条件的非平凡解；反之任一 Rayleigh 模态在 z_* 的状态向量同时属于两个子空间，故行列式为零。 □

对固定 ω，设目标相速度区间内所有实根为

$$c_1(\omega)<c_2(\omega)<\cdots<c_{N(\omega)}(\omega),\qquad c_j=\frac{\omega}{k_j}.$$

本文将 j 称为该频率上的*谱序号*。谱序号完全由固定频率实根排序决定，不由跨频率追踪、曲率、能量或模态相似度重新标号。对闭合围道 Γ，根数通过辐角原理

$$N_\Gamma=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_\Gamma\frac{\partial_kD(k,\omega)}{D(k,\omega)}\,\mathrm{d}k \tag{4}$$

确定。数值实验中，目标双根所在局部围道首先确认包含两个零点，再分裂为两个各含一个零点的子围道；该根数信息独立于后续物理特征分析。

2.4 局域态与物理特征交换

设浅部局域区域和埋藏局域区域分别为 Ω_S 与 Ω_B。对归一化本征态 $\boldsymbol{u}_j$，定义区域时均弹性能量

$$\mathcal{E}_j(\Omega) = \frac{1}{4}\int_\Omega \left[\rho\omega^2 |\boldsymbol{u}_j|^2 + \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}_j)^* : C : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}_j)\right] \mathrm{d}z,$$

并定义浅部特征分数

$$s_j(\omega) = \frac{\mathcal{E}_j(\Omega_S)}{\mathcal{E}_j(\Omega_S) + \mathcal{E}_j(\Omega_B)}. \tag{5}$$

若一对相邻谱序号 $r, r+1$ 在某一隔离频率邻域 I 内保持与其他谱支分离，且

$$\chi(\omega) = s_{r+1}(\omega) - s_r(\omega)$$

在 I 两侧异号，则定义物理特征交换中心 ω_χ 为 $\chi(\omega_\chi) = 0$ 的局部根。另一方面，定义谱隙

$$\Delta k(\omega) = |k_{r+1}(\omega) - k_r(\omega)|,$$

以及

$$\omega_{\min} = \arg\min_{\omega\in I} \Delta k(\omega). \tag{6}$$

这两个中心原则上不同；它们的接近程度是待解释的谱–物理量，而不是定义上的恒等关系。

3 双侧 DtN、解耦局域态与弱耦合结构

3.1 双侧 DtN 表述

设目标屏障占据 $a < z < b$，记 $H = b - a$。屏障两端位移为 $u_a, u_b \in \mathbb{C}^2$，相应牵引按外法向约定记为 $t_a, -t_b$。屏障的双侧 DtN 算子定义为

$$\begin{pmatrix} t_a \\ -t_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{aa} & K_{ab} \\ K_{ba} & K_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} =: K_B(k,\omega) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix}. \tag{7}$$

上方自由表面至 a 的子结构定义单侧阻抗 $Z_S(k,\omega)$，下方 b 以下至半空间的子结构定义 $Z_B(k,\omega)$。采用与式(7)一致的牵引方向后，完整界面方程写成

$$\mathcal{M}_4(k,\omega) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} = 0, \qquad \mathcal{M}_4 = \begin{pmatrix} Z_S - K_{aa} & -K_{ab} \\ K_{ba} & Z_B + K_{bb} \end{pmatrix}. \tag{8}$$

因此，目标频率邻域内的完整 Rayleigh 谱也可由

$$\det \mathcal{M}_4(k,\omega) = 0 \tag{9}$$

刻画。

当屏障厚度趋于无穷时，交叉块 K_{ab}, K_{ba} 指数趋零，而对角块分别趋于由半无限屏障给出的阻抗。于是可定义两个解耦局域算子

$$\mathcal{D}_S(k,\omega) = Z_S - Z_b^{\downarrow}, \qquad \mathcal{D}_B(k,\omega) = Z_B + Z_b^{\uparrow}.$$

其简单零点分别给出浅部和埋藏局域态。若

$$\mathcal{D}_S r_S = 0, \qquad \ell_S^* \mathcal{D}_S = 0,$$

以及

$$\mathcal{D}_B r_B = 0, \qquad \ell_B^* \mathcal{D}_B = 0,$$

则记

$$\alpha_S = \ell_S^* \partial_k \mathcal{D}_S r_S, \qquad \alpha_B = \ell_B^* \partial_k \mathcal{D}_B r_B.$$

在最简单的二维首阶投影中，交叉耦合由

$$g_{SB} = -\ell_S^* K_{ab} r_B, \qquad g_{BS} = \ell_B^* K_{ba} r_S$$

给出，并定义

$$\kappa^2 = \frac{g_{SB} g_{BS}}{\alpha_S \alpha_B}. \tag{10}$$

当对角失谐在相互作用中心消失且高阶修正可忽略时，有熟知的二维弱耦合近似

$$\Delta k_{\min} \sim 2\,|\kappa|\,. \tag{11}$$

后文将说明式(11)在均匀屏障中极为准确，但在某些复合屏障中并非主要缺失项所在。

3.2 首程路径作用量

对于由 N 个均匀倏逝子层组成的屏障，第 m 层厚度为 h_m。一次从 a 到 b 的传播路径记为

$$\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_N), \qquad \mu_m \in \{P, S\},$$

其作用量为

$$S_\mu = \sum_{m=1}^{N} q_{\mu_m, m} h_m. \tag{12}$$

相应首程交叉耦合不是单一路径，而是

$$g_{SB}^{(1)} = \sum_\mu A_\mu^{SB} e^{-S_\mu}, \qquad g_{BS}^{(1)} = \sum_\mu A_\mu^{BS} e^{-S_\mu}. \tag{13}$$

于是

$$\kappa_1 = \left(\frac{g_{SB}^{(1)} g_{BS}^{(1)}}{\alpha_S \alpha_B} \right)^{1/2}.$$

为量化路径之间的相干程度，定义

$$C_{SB} = \frac{\left| \sum_\mu A_\mu^{SB} e^{-S_\mu} \right|}{\sum_\mu \left| A_\mu^{SB} e^{-S_\mu} \right|}, \tag{14}$$

并类似定义 C_{BS}，取

$$C = \sqrt{C_{SB} C_{BS}}.$$

$C \approx 1$ 表示主要路径同相叠加，$C \ll 1$ 表示强抵消。在本文的无耗散实轴问题中，各路径振幅在合适规范下近似实数，因此所谓相位干涉主要表现为 0 或 π 的符号相干与反相抵消。

3.3 内部往返修正

屏障内部的一次闭合返回路径记为 γ，其返回作用量记为 $S_{\mathrm{rt},\gamma}$. 对均匀屏障，最慢 S 型返回具有

$$S_{\mathrm{rt}} = 2q_S H.$$

对多层屏障，返回路径可以局限于单层，也可以跨越连续若干子层。对固定解耦参考状态，DtN 的多重散射展开表明

$$\frac{\kappa_{\mathrm{exact}}}{\kappa_1} - 1 = \sum_{\gamma} a_\gamma e^{-S_{\mathrm{rt},\gamma}} + \text{higher-order terms}, \tag{15}$$

从而

$$\kappa_{\mathrm{exact}} - \kappa_1 = \sum_{\gamma} b_\gamma e^{-(S_{\mathrm{tun}}+S_{\mathrm{rt},\gamma})} + \cdots. \tag{16}$$

这里 S_{tun} 表示首程主作用量尺度。值得强调的是，式(15)的符号由反射与模态转换系数决定，因此返回过程既可能增强，也可能削弱首程耦合。

4 Feshbach–Schur 有效二态算子：失谐、自能与介导耦合

Feshbach 投影方法最初用于通过主/补子空间消元构造能量依赖的有效算子 [3, 4]。在本文中，同一代数结构被应用于层状弹性界面世俗算子，以精确保留被消去自由度对两个目标局域态的反馈。

4.1 主子空间与补空间

在解耦参考问题的交会附近，将浅部与埋藏局域边界态嵌入四维界面空间：

$$p_S = \begin{pmatrix} r_S \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad p_B = \begin{pmatrix} 0 \\ r_B \end{pmatrix}.$$

经正交归一化后令 $P = [p_S, p_B] \in \mathbb{C}^{4\times 2}$，并取任意正交补 $Q \in \mathbb{C}^{4\times 2}$，使

$$T = [P, Q]$$

为酉矩阵。于是

$$T^* \mathcal{M}_4 T = \begin{pmatrix} M_{PP} & M_{PQ} \\ M_{QP} & M_{QQ} \end{pmatrix}. \tag{17}$$

M_{PP} 是最直接的二维局域态投影；M_{QQ} 描述未被主子空间显式保留的界面自由度；M_{PQ}, M_{QP} 则描述两者之间的反馈。

命题 4.1 (Feshbach–Schur 等价性)**.** *若 $M_{QQ}(k,\omega)$ 在所考察参数邻域内可逆，则定义*

$$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}(k,\omega) = M_{PP} - M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP}. \tag{18}$$

有

$$\det \mathcal{M}_4 = \det M_{QQ} \, \det \mathcal{M}_{\mathrm{eff}}. \tag{19}$$

因此在 $\det M_{QQ} \neq 0$ 的区域内，完整界面谱与 $\det \mathcal{M}_{\mathrm{eff}} = 0$ 的谱完全一致，包括代数重数。

证明. 由 T 酉，$\det(T^*\mathcal{M}_4T) = \det \mathcal{M}_4$。对式(17)应用块高斯消元，

$$\begin{pmatrix} I & -M_{PQ}M_{QQ}^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{PP} & M_{PQ} \\ M_{QP} & M_{QQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{PP} - M_{PQ}M_{QQ}^{-1}M_{QP} & 0 \\ M_{QP} & M_{QQ} \end{pmatrix}.$$

左侧第一矩阵行列式为 1，故得到式(19)。 □

定义补空间反馈

$$\Delta M_Q = -M_{PQ}M_{QQ}^{-1}M_{QP}. \tag{20}$$

则

$$\mathcal{M}_{\text{eff}} = M_{PP} + \Delta M_Q.$$

进一步分解

$$\Delta M_Q = \Delta M_Q^{\text{diag}} + \Delta M_Q^{\text{off}}, \tag{21}$$

其中

$$\Delta M_Q^{\text{diag}} = \begin{pmatrix} (\Delta M_Q)_{11} & 0 \\ 0 & (\Delta M_Q)_{22} \end{pmatrix},$$

而 ΔM_Q^{off} 只保留非对角元素。本文将前者称为补空间自能重整化，后者称为补空间介导耦合。

注 4.2. P 的相位和 Q 的具体正交基并不唯一，因此 M_{PP}、M_{PQ} 等矩阵的个别分量依赖规范；但 $\det \mathcal{M}_{\text{eff}}$、其谱零点以及由酉规范变换保持的不变量不依赖该选择。本文的物理解释只建立在这些不变量及受控消融后的谱差异上，而不将某一规范下的单个矩阵元视为独立物理观测量。

4.2 非线性根级消融

仅比较 $\left\|\Delta M_Q^{\text{diag}}\right\|$ 与 $\left\|\Delta M_Q^{\text{off}}\right\|$ 不能说明两者对本征值的因果作用。为此定义四个二维非线性算子

$$\mathcal{M}_{\text{dir}} = M_{PP}, \tag{22}$$

$$\mathcal{M}_{\text{diag}} = M_{PP} + \Delta M_Q^{\text{diag}}, \tag{23}$$

$$\mathcal{M}_{\text{off}} = M_{PP} + \Delta M_Q^{\text{off}}, \tag{24}$$

$$\mathcal{M}_{\text{full}} = M_{PP} + \Delta M_Q = \mathcal{M}_{\text{eff}}. \tag{25}$$

除 $\mathcal{M}_{\text{full}}$ 外，其余三个均是受控消融模型，并不与原 PDE 严格等价。对每一个给定的真实谱最小频率 $\omega_{\min}$，分别重新求解

$$\det \mathcal{M}_X(k, \omega_{\min}) = 0, \qquad X \in \{\text{dir}, \text{diag}, \text{off}, \text{full}\},$$

所得相邻双根间距记为 Δk_X。定义相对谱隙误差

$$\varepsilon_X = \frac{|\Delta k_X - \Delta k_{\text{Evans}}|}{\Delta k_{\text{Evans}}}. \tag{26}$$

这种比较直接考察被删除的算子分量是否改变非线性谱根，而非只比较固定点矩阵元素。

4.3 共振中心的重整化

对 $\mathcal{M}_{\mathrm{dir}}$ 的两个对角元素分别定义局域对角支

$$(\mathcal{M}_{\mathrm{dir}})_{11}(k_S^{\mathrm{dir}}(\omega),\omega)=0, \qquad (\mathcal{M}_{\mathrm{dir}})_{22}(k_B^{\mathrm{dir}}(\omega),\omega)=0.$$

若二者在事件邻域内交会，则定义直接共振中心 ω_{dir} 满足

$$k_S^{\mathrm{dir}}(\omega_{\mathrm{dir}})=k_B^{\mathrm{dir}}(\omega_{\mathrm{dir}}). \tag{27}$$

类似地，对 $\mathcal{M}_{\mathrm{diag}}$ 定义 $k_S^{\mathrm{diag}},k_B^{\mathrm{diag}}$ 及经自能重整化的共振中心 ω_{diag}。为比较不同事件的中心偏移，定义局部 Evans 特征频宽 $\Delta\omega_E$，并使用无量纲距离

$$R_X=\frac{\omega_X-\omega_{\min}}{\Delta\omega_E}. \tag{28}$$

此外保留由一阶解耦 PDE 模型得到的共振中心 ω_{PDE} 以及物理特征交换中心 ω_χ。因此本文同时比较

$$\omega_{\mathrm{dir}},\quad \omega_{\mathrm{diag}},\quad \omega_{\mathrm{PDE}},\quad \omega_\chi,\quad \omega_{\min}.$$

5 受控避免交叉模型与认证谱实验

5.1 基础结构与屏障族

为排除复杂天然模型中多重事件重叠带来的解释歧义，本文采用受控层状介质。浅部局域层厚度为 10 m，其参数为

$$(V_P,V_S,\rho)=(0.85,0.30,1.85),$$

埋藏局域层采用相同材料。目标有限屏障位于两局域层之间，总厚度记为 H。埋藏局域层下方另置厚度 15 m 的下部屏障，参数为

$$(V_P,V_S,\rho)=(2.20,1.10,2.20),$$

下伏半空间参数为

$$(V_P,V_S,\rho)=(2.80,1.50,2.35).$$

速度单位为 km/s，密度单位为 g/cm^3。

目标屏障由表1中的材料组成。记

$$A=(2.40,1.20,2.20),\quad B_s=(2.05,1.08,2.00),\quad B_h=(3.00,1.55,2.45).$$

本文考虑四类屏障：均匀屏障 $\mathcal{B}_U=A$；软夹层屏障

$$\mathcal{B}_S=A_{0.3H}\,B_{s,0.4H}\,A_{0.3H};$$

硬夹层屏障

$$\mathcal{B}_H=A_{0.3H}\,B_{h,0.4H}\,A_{0.3H};$$

以及五层屏障

$$\mathcal{B}_M=A_{0.25H}\,B_{s,0.2H}\,B_{h,0.1H}\,B_{s,0.2H}\,A_{0.25H}.$$

考察 $H=28,32,36,40$ m 的真实混成事件，并在固定解耦参考频率附近使用更宽厚度族检验往返作用量律。

表 1: 屏障材料参数及在参考状态下的倏逝率。

材料	V_P (km/s)	V_S (km/s)	ρ (g/cm^3)	q_S (km^{-1})	q_P (km^{-1})
A	2.40	1.20	2.20	299.143	506.469
B_s	2.05	1.08	2.00	192.999	485.672
B_h	3.00	1.55	2.45	422.736	525.884

5.2 谱事件的独立确定

研究集中在约 90 Hz 的一对高阶实根。在每一频率上，所有目标相速度区间内的 Evans 零点按照相速度递增排序。目标相互作用对应第 13 和第 14 个实根。对候选事件邻域，首先在波数方向用式(4)确认双根总数，再分别隔离两个单根；随后在频率方向搜索 $\Delta k(\omega)$ 的局部最小，并使用独立候选中心对该最小进行挑战。只有当相应两态在浅部/埋藏局域区域之间发生特征交换时，该谱谷才被视为本文所讨论的局域态混成事件。硬夹层 $H = 28\,\mathrm{m}$ 虽存在第 13–14 根的局部谱谷，但没有观察到目标物理特征交换，因此不纳入机制统计。

十五个目标事件均保持与第三近邻谱支充分分离，且完整状态满足自由表面、层间连续与半空间衰减条件。由于本文关注的是已经隔离的相互作用事件，后续二维约化均在这一局部谱子空间背景下进行。

6 首程穿隧、内部返回与多路径干涉

6.1 往返作用量对精确耦合的控制

为分离屏障散射本身与共振中心随 H 的漂移，先在固定解耦参考频率上比较首程耦合 κ_1 与完整双侧 DtN 得到的 κ_{exact}。将

$$R_{\mathrm{rt}} = |\kappa_{\mathrm{exact}}/\kappa_1 - 1|$$

对最短返回作用量作对数回归，并将

$$|\kappa_{\mathrm{exact}} - \kappa_1|$$

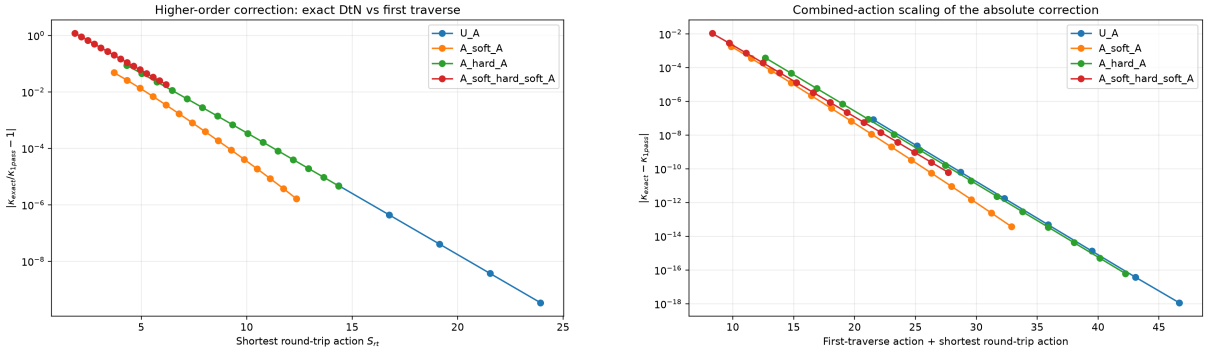
对首程作用量与返回作用量之和作回归，结果见表2。

表 2: 往返作用量控制的高阶耦合修正。斜率为 log–作用量回归所得绝对值，理论首阶值为 1。

屏障	相对修正斜率	R^2	绝对修正斜率	R^2	最慢返回项符号
$\mathcal{B}_U$	0.998873	0.9999997	0.996740	0.9999879	+
$\mathcal{B}_S$	1.205191	0.9991188	1.075209	0.9998248	−
$\mathcal{B}_H$	0.981434	0.9999444	0.995971	0.9999976	+
$\mathcal{B}_M$	0.965685	0.9999985	0.984444	0.9999985	+

均匀屏障、硬夹层和五层屏障的绝对修正斜率均在 1 的几个百分点以内；软夹层虽存在多个接近的返回尺度，但使用预定物理作用量而只拟合振幅后仍取得高线性相关。固定作用量多返回

模型进一步给出：均匀屏障最慢返回项为正；软夹层最慢返回项为负；硬夹层为正。这说明内部往返并非统一地增大耦合，而由反射与模态转换系数的符号决定其增强或削弱作用。



(a) 相对耦合修正与最短往返作用量。 (b) 绝对耦合修正与联合作用量。

图 1: 首程近似与完整 DtN 耦合之间的高阶往返修正。

6.2 五层屏障中的路径相消

五层屏障是检验“最短作用量单路径”假设的关键压力模型。在四个代表厚度处，其首程相干度分别约为

H (m)	28	32	36	40
相干度	0.318	0.182	0.483	0.561

远低于均匀屏障的 0.999 量级。尤其 $H = 32\,\mathrm{m}$，主要路径中

$$SSSSP \quad 与 \quad SSSPP$$

的振幅模分别约为 8.62×10^{-3} 与 9.91×10^{-3}，振幅平衡度约为 0.869，相位差为 π；另一主要路径对 $SSSSS$ 与 $SSSSP$ 亦为反相。因此，式(13)中的相干求和发生显著抵消。该结果说明多层屏障中的首程耦合不能用

$$Ce^{-S_{\min}}$$

单独表示；即使最短作用量路径具有最大单项贡献，邻近作用量路径的符号也可能大幅改变合成耦合。

另一方面，五层屏障的

$$|\kappa_{\mathrm{exact}}| \,/\, |\kappa_1|$$

在 $H = 28, 32, 36, 40\,\mathrm{m}$ 时约为

$$1.760, \quad 1.394, \quad 1.494, \quad 1.361.$$

因此，首程路径相消与内部往返增强可以同时存在。前者减少一次穿越的合成振幅，后者又通过返回路径重新增强完整耦合。仅依赖最短穿隧作用量无法区分这两类机制。

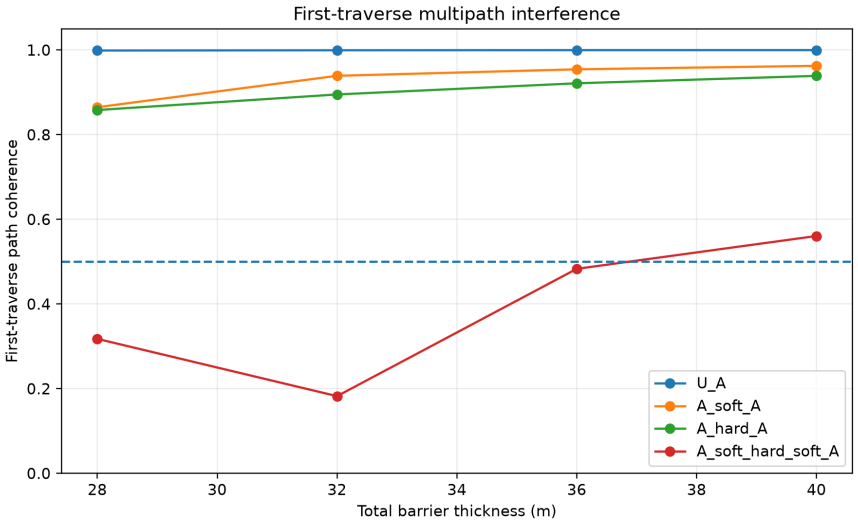


图 2: 不同屏障结构中首程 P/S 路径相干度随总屏障厚度的变化。五层屏障在若干厚度处出现强路径抵消。

7 根级 Feshbach 消融与补空间机制归因

7.1 精确二维谱闭合

在十五个经物理身份确认的相互作用事件上，M_{QQ} 始终保持良好可逆，其条件数远离奇异区。由命题4.1，$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$ 应与完整界面算子共享谱零点。数值结果与这一结构完全一致：$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$ 对 Evans 双根谱隙的最大相对偏差约为

$$3.12 \times 10^{-6}.$$

这一数值量的意义主要是验证界面 DtN 表述、主/补空间分解与非线性求根之间的一致性，而不是新的经验拟合精度。

更重要的是补空间反馈强度随屏障结构呈现显著差异。以

$$R_Q = \frac{\|\Delta M_Q\|}{\|M_{PP}\|} \tag{29}$$

度量，在均匀屏障中 R_Q 从 6.32×10^{-3} 随厚度下降到 1.75×10^{-4}；硬夹层三个目标事件中 $R_Q \approx 0.993$；软夹层从 0.694 下降到 0.158；五层屏障则在 0.50–0.98 之间。由此可见，均匀屏障确实接近封闭二维系统，而复合屏障中被消去的界面自由度可以与直接二维块同阶。

7.2 非线性根级消融结果

表3给出十五个目标事件中三个受控消融模型相对于 Evans 谱隙的误差。$\mathcal{M}_{\mathrm{full}}$ 的误差均远小于表中尺度，因此不重复列出。

均匀屏障的直接投影误差始终远低于 10^{-3}，说明两个局域态构成近乎封闭的弱耦合系统。硬夹层则呈现截然不同的行为：只保留补空间非对角项几乎不能改善直接模型，而加入对角自能后，$H = 32, 36, 40\,\mathrm{m}$ 的误差分别从 109%、43.6% 和 8.71% 降至 4.06%、2.65% 和 1.45%。因此硬夹层中的主导补空间效应是失谐重整化，而不是额外的非对角耦合。

表 3: 非线性根级消融的相对谱隙误差 ε_X。H 以 m 为单位。

屏障	H	R_Q	$\varepsilon_{\mathrm{dir}}$	$\varepsilon_{\mathrm{diag}}$	$\varepsilon_{\mathrm{off}}$
$\mathcal{B}_U$	28	0.00632	8.45×10^{-5}	4.56×10^{-5}	8.07×10^{-5}
$\mathcal{B}_U$	32	0.00195	2.93×10^{-7}	2.88×10^{-6}	6.57×10^{-7}
$\mathcal{B}_U$	36	0.000589	9.43×10^{-6}	2.33×10^{-6}	7.41×10^{-6}
$\mathcal{B}_U$	40	0.000175	3.52×10^{-6}	9.52×10^{-7}	4.53×10^{-6}
$\mathcal{B}_H$	32	0.9926	1.0905	0.04055	1.0696
$\mathcal{B}_H$	36	0.9934	0.43598	0.02646	0.41678
$\mathcal{B}_H$	40	0.9930	0.08705	0.01453	0.07337
$\mathcal{B}_S$	28	0.6942	0.75206	0.23149	0.86374
$\mathcal{B}_S$	32	0.2250	0.05045	0.05719	0.00565
$\mathcal{B}_S$	36	0.1840	0.02883	0.02633	0.00267
$\mathcal{B}_S$	40	0.1581	0.01336	0.01262	0.000802
$\mathcal{B}_M$	28	0.5001	0.21306	0.10794	0.29134
$\mathcal{B}_M$	32	0.9844	18.5746	0.30968	18.5563
$\mathcal{B}_M$	36	0.8645	1.31030	0.08500	1.34485
$\mathcal{B}_M$	40	0.9349	0.41442	0.04210	0.44295

软夹层显示出机制随厚度改变。$H = 28\,\mathrm{m}$ 时，对角或非对角单独保留都不足以闭合，表现为强非加性联合反馈；$H = 32\,\mathrm{m}$ 时，对角项几乎不能改善直接模型，而非对角介导耦合将误差从 5.05% 降到 0.565%；更厚时直接模型本身已进入几个百分点以内的渐近区，但剩余误差仍主要由非对角项继续修正。

五层屏障则显示从联合强反馈向对角自能主导的转变。$H = 32\,\mathrm{m}$ 是最典型的反例：直接模型的谱隙误差为 18.57 倍，只保留非对角反馈几乎无改善，而加入对角自能后降至约 31%；完整补空间项才恢复到 10^{-6} 量级。由此可见，对角自能决定主要共振位置，而精细谱隙仍需要非对角介导耦合与对角项联合存在。

8 共振中心的自能重整化

8.1 直接中心、对角重整化中心与真实谱最小

若简单二维图景成立，则未耦合对角支的交会应当接近真实避免交叉中心。然而复合屏障中这一判断可以严重失效。表4列出直接共振中心和经补空间对角自能重整化后的共振中心相对于真实谱最小的距离，均以局部 Evans 特征频宽 Δf_E 归一化。

硬夹层 $H = 32\,\mathrm{m}$ 时，直接共振中心位于真实谱最小约 1.78 个局部谱宽之外；加入补空间对角自能后，偏移缩小到 2.7×10^{-3} 个谱宽。$H = 36$ 和 $40\,\mathrm{m}$ 得到同样规律。更显著的是五层屏障 $H = 32\,\mathrm{m}$：直接中心偏离约 19.5 个谱宽，而对角重整化中心仅偏离约 3.1×10^{-3} 个谱宽。由此可见，复杂屏障中的“共振中心漂移”首先是补空间自能对两个局域态有效对角能量的重整化，而不是简单非对角耦合的结果。

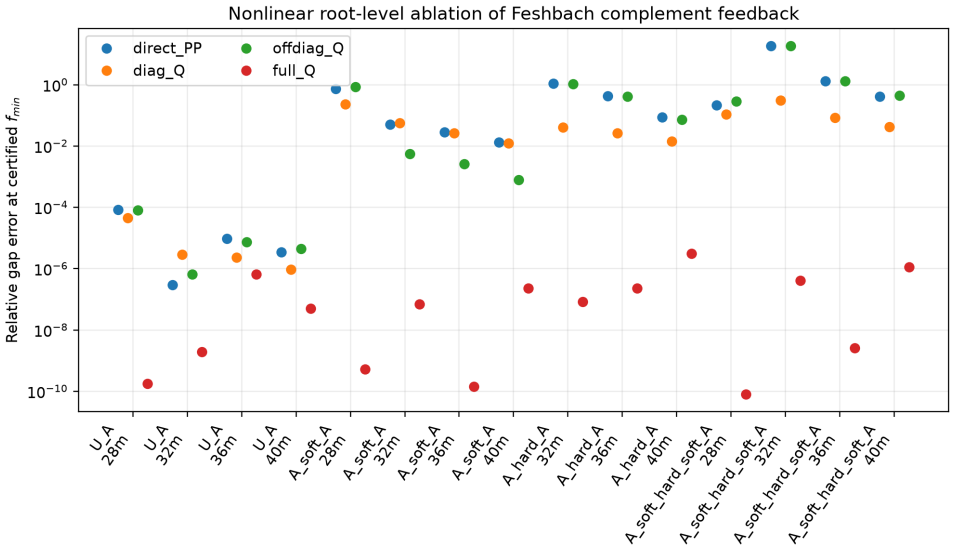
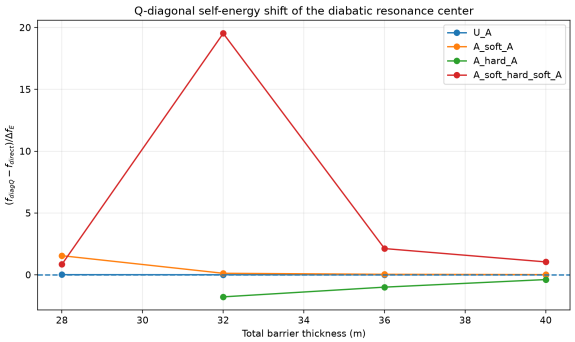


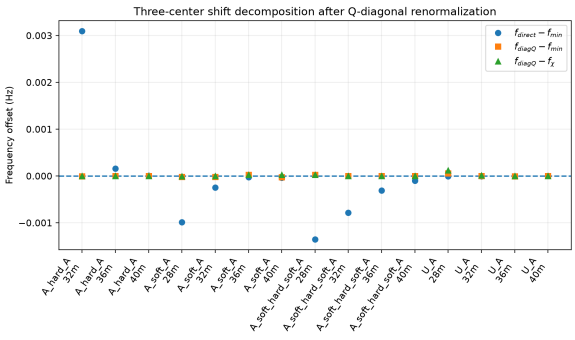
图 3: 不同屏障结构中的非线性根级消融谱隙误差。

表 4: 共振中心相对于谱隙最小中心的无量纲偏移。

屏障	H (m)	$(f_{\mathrm{dir}} - f_{\mathrm{min}})/\Delta f_E$	$(f_{\mathrm{diag}} - f_{\mathrm{min}})/\Delta f_E$	$(f_{\mathrm{PDE}} - f_{\mathrm{min}})/\Delta f_E$
$\mathcal{B}_H$	32	1.782	-2.71×10^{-3}	7.612
$\mathcal{B}_H$	36	0.994	-3.66×10^{-3}	10.063
$\mathcal{B}_H$	40	0.382	-3.15×10^{-3}	12.561
$\mathcal{B}_S$	28	-1.575	-0.0306	4.107
$\mathcal{B}_S$	32	-0.132	-0.00986	0.661
$\mathcal{B}_S$	36	-0.0182	0.0215	0.428
$\mathcal{B}_S$	40	-0.0583	-0.0413	0.247
$\mathcal{B}_M$	28	-0.830	0.0170	2.832
$\mathcal{B}_M$	32	-19.523	0.00307	72.419
$\mathcal{B}_M$	36	-2.121	3.30×10^{-4}	11.583
$\mathcal{B}_M$	40	-1.043	-6.68×10^{-4}	8.979



(a) 对角自能引起的共振中心移动。



(b) 不同中心相对于真实谱最小的偏移。

图 4: 补空间对角自能对局域态共振条件的重整化。

8.2 与物理特征交换中心的关系

在十五个目标事件中，f_χ 与 $f_{\min}$ 始终位于同一极窄事件邻域内。硬夹层 $H = 32\,\mathrm{m}$ 时，两者相差约 $8.56 \times 10^{-6}\,\mathrm{Hz}$；$H = 36\,\mathrm{m}$ 在当前数值精度内重合；$H = 40\,\mathrm{m}$ 的差约 $3.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{Hz}$。与之相比，一阶 PDE 共振中心可以偏离数个至十余个局部谱宽。经 Feshbach 对角自能重整化后，f_{diag} 同样进入 10^{-3}–10^{-2} 个谱宽的邻域。

这一结果给出清晰的物理解释：物理特征交换并不是由裸的解耦局域态交会直接控制，而是由已经受到补空间反馈重整化的有效对角能量接近控制。非对角耦合决定避免交叉打开的谱隙，但对角自能可以首先将两个局域态拉到有效共振附近。因此，在强补空间反馈问题中，“先找到裸交会，再用 $2\,|\kappa|$ 打开谱隙”的传统二维图景需要改写为

$$\text{裸局域态} \longrightarrow \text{自能重整化后的有效共振} \longrightarrow \text{非对角耦合打开谱隙}.$$

9 最终谱隙的复合性与单作用量律局限

对均匀屏障，真实最小谱隙与精确 DtN 耦合满足

$$\frac{\Delta k_{\min}}{2\,|\kappa_{\mathrm{exact}}|} = 1 + O(10^{-4}),$$

几乎处于理想弱耦合极限。硬夹层的三个目标事件中该比值分别约为

$$0.9591, \quad 0.9775, \quad 0.9889,$$

随厚度增大趋近于 1；软夹层分别约为

$$1.2587, \quad 1.0425, \quad 1.0176, \quad 1.0083,$$

同样显示厚屏障渐近。五层屏障则为

$$1.0796, \quad 0.7412, \quad 1.0679, \quad 1.0292,$$

其中 $H = 32\,\mathrm{m}$ 明显偏离简单关系。图5显示这种差异。

若将所有复合屏障的最终 $\Delta k_{\min}$ 直接对某一单一广义穿隧作用量做统一指数回归，拟合质量显著低于对 DtN 高阶耦合修正本身的作用量回归。这一差异并非数值偶然，而是算子结构的必然结果。最终谱隙同时包含：

$$\text{bare detuning} + \text{diagonal self-energy} + \text{direct coupling} + \text{mediated coupling}, \tag{30}$$

且这些分量可以具有不同的传播路径和不同的作用量等级。特别是五层屏障中，首程路径本身已经发生反相抵消，内部返回又重新增强耦合；与此同时，对角自能将裸共振中心移动多个局部谱宽。因此，没有理由期待式(30)的最终本征值差在不同剖面间服从同一条单指数直线。

从渐近分析角度看，更自然的研究对象应当是

$$\Delta M_{Q,ii} \quad \text{与} \quad \Delta M_{Q,ij},\ i \neq j,$$

以及直接交叉块的路径展开。最终谱隙则应由这些算子级渐近式经过非线性本征值问题重新组合得到，而不是反过来用最终谱隙拟合唯一作用量。

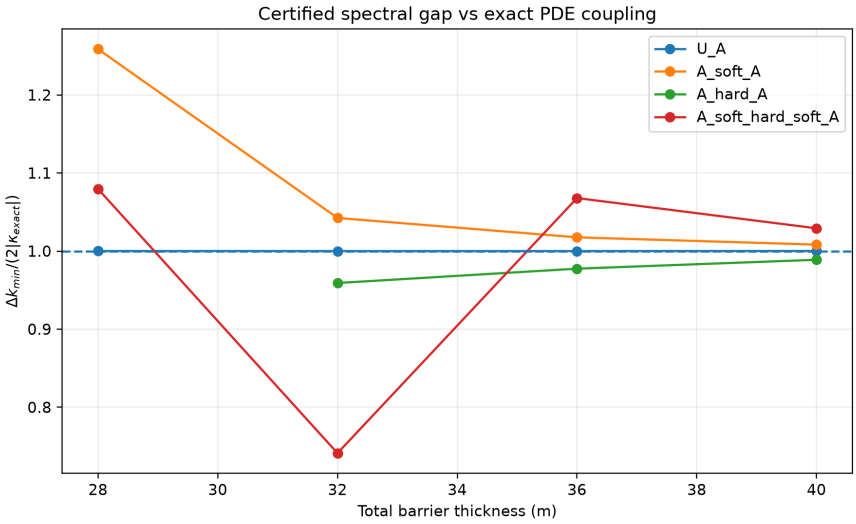


图 5: 真实最小谱隙与两倍精确 DtN 非对角耦合的比较。

10 Feshbach 路径作用量、复前因子与相干选择规则

前述分析已经表明，完整界面算子的 Feshbach–Schur 约化

$$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}} = M_{PP} - M_{PQ}M_{QQ}^{-1}M_{QP} \tag{31}$$

能够在二维主子空间中精确保持目标谱对。这里真正需要解释的不是式(31)本身，而是补空间反馈

$$\Delta M_Q := -M_{PQ}M_{QQ}^{-1}M_{QP} \tag{32}$$

在厚屏障极限下如何由 P/S 倏逝传播、界面反射–转换以及多次内部往返所生成。下面建立这一反馈项的路径作用量表示，并说明其对角自能与非对角介导耦合为何具有不同的渐近指数；进一步证明，在同一作用量类内发生结构零或相干零时，真正的首阶指数应由第一项非零的相干作用量类决定。

10.1 解耦极限与有限屏障扰动

固定一个与局域态相互作用邻域相对应的实频率 ω_0，并令所有屏障子层厚度按同一尺度参数 H 缩放：

$$h_j = \alpha_j H, \qquad \alpha_j > 0, \qquad \sum_{j=1}^{N} \alpha_j = 1. \tag{33}$$

在理想的解耦 P/Q 标架中，$H \to \infty$ 时上下局域子系统彼此分离，因而

$$M_{PQ}(\infty) = 0, \qquad M_{QP}(\infty) = 0, \qquad M_{QQ}(\infty) = Q_\infty, \tag{34}$$

其中 Q_∞ 假定可逆。于是有限屏障所诱导的 P–Q 耦合可以写成

$$\delta M_{PQ}(H) = M_{PQ}(H), \qquad \delta M_{QP}(H) = M_{QP}(H). \tag{35}$$

在实际离散计算中，有限精度的零空间基底可能使 $M_{PQ}(\infty)$ 与 $M_{QP}(\infty)$ 出现极小的非零残余；这类残余不属于理论对象，故应理解为对理想解耦关系(34)的数值近似。

相应的有限屏障补空间反馈为

$$\Delta M_Q^{\mathrm{fin}}(H) = -\delta M_{PQ}(H) M_{QQ}(H)^{-1} \delta M_{QP}(H). \tag{36}$$

为分析式(36)，写

$$M_{QQ}(H) = Q_\infty + \delta Q(H). \tag{37}$$

若

$$\eta(H) := \left\| Q_\infty^{-1} \delta Q(H) \right\| < 1, \tag{38}$$

则

$$M_{QQ}(H)^{-1} = Q_\infty^{-1} - Q_\infty^{-1} \delta Q(H) Q_\infty^{-1} + \mathcal{O}\big(\eta(H)^2\big)\,. \tag{39}$$

因此最低阶 Feshbach 反馈是

$$\boxed{\Delta M_Q^{(2)}(H) = -\delta M_{PQ}(H) Q_\infty^{-1} \delta M_{QP}(H).} \tag{40}$$

高阶 Q 传播子只在式(40)的作用量基础上附加新的正作用量尺度。

10.2 边界连通返回作用量与跨侧穿隧作用量

在第 j 个均匀倏逝子层中定义

$$q_{P,j} = \sqrt{k^2 - \omega_0^2 / V_{P,j}^2}, \qquad q_{S,j} = \sqrt{k^2 - \omega_0^2 / V_{S,j}^2}, \tag{41}$$

并取 $q_{P,j}, q_{S,j} > 0$。一条从左边界到右边界、在每层中选择 P 或 S 极化的首程路径

$$\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_N), \qquad \mu_j \in \{P, S\},$$

具有作用量

$$S_\mu(H) = H \tau_\mu, \qquad \tau_\mu = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j q_{\mu_j, j}. \tag{42}$$

对同一作用量的所有允许 P/S 路径必须先作复相干求和；若相干和为零，则该作用量类不进入首阶渐近。

对同侧 P–Q 扰动，几何上最短的屏障内部闭合回路并不一定相关。只有从目标边界态出发、经过真实传播与反射/转换并返回同一边界的路径，才能贡献于对应同侧矩阵元。因此定义左、右*边界连通返回作用量率*

$$\rho_L, \qquad \rho_R \tag{43}$$

为所有与左、右边界 P/Q 状态拓扑连通的返回路径中，第一项具有非零相干系数的作用量率。这个定义排除了仅位于屏障内部、虽具有较小几何作用量却无法在不支付额外传播代价的情况下反馈到边界态的孤立回路。

数值结果对这一拓扑修正提供了直接证据。五层屏障中，屏障内部最小孤立局部回路率约为

$$77.1996\ \mathrm{km}^{-1},$$

而真正的边界连通返回率约为

$$149.5717\ \mathrm{km}^{-1}.$$

实测同侧 P–Q 块的对数斜率位于 146–148 km^{-1}，与后者吻合，而与前者明显不符。因此，Feshbach 自能的首阶作用量必须由边界连通路径而不是全局最短孤立回路确定。

10.3 补空间反馈的和作用量律

把 δM_{PQ} 和 δM_{QP} 按左右边界结构写成

$$\delta M_{PQ}(H) \sim \begin{pmatrix} \mathcal{O}(e^{-\rho_L H}) & \mathcal{O}(e^{-\tau_{PQ}^{LR} H}) \\ \mathcal{O}(e^{-\tau_{PQ}^{RL} H}) & \mathcal{O}(e^{-\rho_R H}) \end{pmatrix}, \tag{44}$$

$$\delta M_{QP}(H) \sim \begin{pmatrix} \mathcal{O}(e^{-\rho_L H}) & \mathcal{O}(e^{-\tau_{QP}^{LR} H}) \\ \mathcal{O}(e^{-\tau_{QP}^{RL} H}) & \mathcal{O}(e^{-\rho_R H}) \end{pmatrix}. \tag{45}$$

这里 LR 与 RL 分别表示从左到右与从右到左的跨侧首程路径类。

命题 10.1 (Feshbach 补空间反馈的首阶和作用量)**.** 假设 Q_∞ 可逆，且式(44)–(45)中标出的最低作用量类相干系数非零。则

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{11} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{11} H}), \tag{46}$$

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{22} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{22} H}), \tag{47}$$

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{12} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{12} H}), \tag{48}$$

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{21} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{21} H}), \tag{49}$$

其中

$$\beta_{11} = \min\left\{2\rho_L,\ \tau_{PQ}^{LR} + \tau_{QP}^{RL}\right\}, \tag{50}$$

$$\beta_{22} = \min\left\{2\rho_R,\ \tau_{PQ}^{RL} + \tau_{QP}^{LR}\right\}, \tag{51}$$

$$\beta_{12} = \min\left\{\rho_L + \tau_{QP}^{LR},\ \tau_{PQ}^{LR} + \rho_R\right\}, \tag{52}$$

$$\beta_{21} = \min\left\{\rho_R + \tau_{QP}^{RL},\ \tau_{PQ}^{RL} + \rho_L\right\}. \tag{53}$$

对于左右对称并且四个跨侧首程作用量率均为 τ、两侧返回作用量率均为 ρ 的情形，

$$\boxed{\beta_{\mathrm{diag}} = \min(2\rho, 2\tau), \qquad \beta_{\mathrm{off}} = \rho + \tau.} \tag{54}$$

证明. 由式(40)，每个矩阵元均由 δM_{PQ} 的一条传播腿、常数矩阵 Q_∞^{-1} 以及 δM_{QP} 的一条传播腿组成。指数因子相乘时作用量相加。对角元的最低候选分别来自“左返回–左返回”与“左至右穿隧–右至左穿隧”，或其右侧对应物；非对角元则必须组合一条返回腿与一条跨侧腿。若相应候选类的相干系数非零，则取作用量和中的最小者即得式(50)–(53)。对称情形立即化为式(54)。 □

命题10.1解释了硬夹层中对角自能为何比非对角介导耦合衰减得慢。该模型中

$$\rho \approx 179.4860\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad \tau \approx 348.5803\ \mathrm{km}^{-1},$$

因而

$$\beta_{\mathrm{diag}} = 2\rho \approx 358.9720\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad \beta_{\mathrm{off}} = \rho + \tau \approx 528.0663\ \mathrm{km}^{-1}.$$

这与前述根级消融中“对角自能/失谐重整化主导”的结论一致。

表5给出四类屏障的理论作用量率与实测尾部斜率。所有拟合的 R^2 均不低于 0.99999；最困难的五层屏障最大相对偏差约为 2.3%。

表 5: Feshbach 补空间反馈的理论作用量率与实测尾部斜率（单位：km^{-1}）。

屏障	$\beta_{\mathrm{diag}}^{\mathrm{th}}$	$\beta_{11}^{\mathrm{obs}}$	$\beta_{22}^{\mathrm{obs}}$	$\beta_{\mathrm{off}}^{\mathrm{th}}$	$\beta_{12}^{\mathrm{obs}}$
均匀屏障	598.2867	598.2197	598.2617	897.4301	896.6721
软夹层	358.9720	354.5066	356.6139	436.1717	432.6238
硬夹层	358.9720	354.3185	356.5265	528.0663	526.3281
五层屏障	299.1434	292.2363	295.2876	418.6166	417.0348

10.4 作用量类复前因子与结构选择规则

单独的作用量只能给出指数阶，不能决定有限厚度振幅、符号及路径相消。设 Γ_{PQ} 与 Γ_{QP} 分别为与目标边界态拓扑连通的路径集合。写

$$\delta M_{PQ}(H) \sim \sum_{\gamma \in \Gamma_{PQ}} C_{PQ}^{(\gamma)} e^{-S_\gamma H}, \tag{55}$$

$$\delta M_{QP}(H) \sim \sum_{\eta \in \Gamma_{QP}} C_{QP}^{(\eta)} e^{-S_\eta H}. \tag{56}$$

代入式(40)得

$$\Delta M_Q^{(2)}(H) \sim -\sum_{\gamma,\eta} C_{PQ}^{(\gamma)} Q_\infty^{-1} C_{QP}^{(\eta)}\, e^{-(S_\gamma + S_\eta)H}. \tag{57}$$

对所有满足

$$S_\gamma + S_\eta = S$$

的路径对定义相干作用量类系数

$$\boxed{C_S := -\sum_{S_\gamma + S_\eta = S} C_{PQ}^{(\gamma)} Q_\infty^{-1} C_{QP}^{(\eta)}.} \tag{58}$$

则

$$\Delta M_Q^{(2)}(H) \sim \sum_{S \in \mathcal{A}} C_S e^{-SH}, \tag{59}$$

其中 $\mathcal{A}$ 为允许的和作用量集合。真正的首阶指数不是几何意义上的 $\min \mathcal{A}$，而是

$$\boxed{\beta_{ij} = \min\{S \in \mathcal{A} : (C_S)_{ij} \neq 0\}.} \tag{60}$$

式(60)包含两类本质不同的“零”。第一类是算子结构或对称性造成的结构零；第二类是多个合法非零路径的复振幅在同一作用量类内相消形成的相干零。

在理想解耦 P/Q 标架中，Q 子空间本身分解为左右两个互不耦合的块：

$$Q_\infty = \begin{pmatrix} Q_L & 0 \\ 0 & Q_R \end{pmatrix}, \qquad Q_\infty^{-1} = \begin{pmatrix} Q_L^{-1} & 0 \\ 0 & Q_R^{-1} \end{pmatrix}. \tag{61}$$

因此，若某个非对角 Feshbach 路径类仅由“左局部返回 × 右局部返回”组成，则其系数必含 $(Q_\infty^{-1})_{LR}$ 或 $(Q_\infty^{-1})_{RL}$，从而严格为零。

引理 10.2 (结构选择规则)**.** *在式(61)成立时，所有需要通过 Q_∞^{-1} 的左右非对角块连接两个纯局部返回腿的作用量类均被结构禁止。因此非对角 Feshbach 反馈的首个允许作用量类必须至少包含一条跨屏障传播腿。*

该结构选择规则解释了为什么几何上更短的 $\rho_L + \rho_R$ 可以完全缺席，而实际非对角首阶作用量由 $\rho_L + \tau$ 或 $\tau + \rho_R$ 决定。在一个非对称屏障中，数值上得到

$$\rho_L \approx 107.6916 \text{ km}^{-1}, \qquad \rho_R \approx 149.5717 \text{ km}^{-1},$$

而几何候选 $\rho_L + \rho_R \approx 257.2633 \text{ km}^{-1}$ 的非对角系数严格为零；第一允许非零类出现在约 419.8485 km^{-1}。

由式(57)构造的复前因子级数能够直接逼近完整 Feshbach 补空间反馈。尾部矩阵范数相对误差在均匀、软夹层、硬夹层、五层及非对称五类测试中分别约为

$$6.7 \times 10^{-7}, \quad 1.45 \times 10^{-3}, \quad 1.34 \times 10^{-3}, \quad 1.78 \times 10^{-2}, \quad 4.77 \times 10^{-3}. \tag{62}$$

因此，作用量–复前因子表示不仅解释指数阶，也在矩阵层面重构了补空间反馈的有限厚度行为。

10.5 多层屏障中的多重散射重求和

对于具有多个内部界面的屏障，单次穿越并不足以描述跨侧传播。令某一内部子结构的 P/S 散射矩阵写成

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} R_L & T_{RL} \\ T_{LR} & R_R \end{pmatrix}, \tag{63}$$

其中 R_L, R_R 为左右反射矩阵，T_{LR}, T_{RL} 为双向透射矩阵；每个子块均为 2×2 的 P/S 转换矩阵。若两个相邻散射子系统分别记为 $\mathcal{S}_A$ 和 $\mathcal{S}_B$，则它们的精确串联由 Redheffer 星积 $\mathcal{S}_B \star \mathcal{S}_A$ 给出。对从左到右的传输块，可写成抽象形式

$$T_{LR}^{\text{exact}} = T_B \, (I - \mathcal{R})^{-1} T_A, \tag{64}$$

其中 $\mathcal{R}$ 是一次完整内部往返的 P/S 反射–转换核。只要

$$\rho(\mathcal{R}) < 1, \tag{65}$$

便有绝对收敛的 Neumann 级数

$$(I - \mathcal{R})^{-1} = I + \mathcal{R} + \mathcal{R}^2 + \cdots. \tag{66}$$

式(66)给出了严格的路径层级：I 对应首程穿越，$\mathcal{R}$ 对应一次内部往返，$\mathcal{R}^2$ 对应二次往返，依此类推。

五层软–硬–软屏障是这一修正最显著的例子。完整散射表示经边界变量变换后与原双侧 DtN 算子的最大相对差约为

$$2.8 \times 10^{-15},$$

说明二者仅是同一精确算子的不同表示。内部往返核在整个测试区间内满足

$$\rho(\mathcal{R}) \le 0.3022 < 1.$$

在 $H = 24$ m 时，跨侧 P–Q 块的相对误差由首程的 5.97% 依次降至一次往返的 1.51%、二次往返的 0.419% 和三次往返的 0.122%；当 $H = 32$ m 时，三次往返误差已约为 7.6×10^{-5}；到 $H = 40$ m 时进一步降至 4.2×10^{-6}。因此，复杂多层屏障中首程前因子残差并非作用量理论失效，而是内部多重反射–转换尚未重求和的有限厚度效应。

10.6 有限厚度的作用量–前因子竞争

即使 $S_1 < S_2$，有限厚度区间内也不必由 S_1 对应项占主导。若

$$F(H) = C_1 e^{-S_1 H} + C_2 e^{-S_2 H} + \cdots, \qquad S_1 < S_2, \tag{67}$$

则两个主项振幅相等的交叉厚度为

$$\boxed{H_c = \frac{\log |C_2/C_1|}{S_2 - S_1}.} \tag{68}$$

因此，$H \to \infty$ 的真正渐近主导类与当前有限厚度窗口内的有效主导类应严格区分。非对称测试中曾出现第一非零作用量仅约为 419.85 km^{-1}，但其前因子只有最大作用量类前因子的约 1.9×10^{-3}，使真正最低作用量直到约 80 m 左右才成为有限厚度主导项。

10.7 相干零与首阶指数跃迁

结构选择规则说明某些作用量类可以因块结构而严格消失；另一种更具普遍意义的机制是：同一作用量类中的每条路径都允许且系数非零，但其相干和恰好为零。设

$$F(H;\lambda) = \sum_{n \ge 1} C_n(\lambda) e^{-S_n H}, \qquad S_1 < S_2 < \cdots, \tag{69}$$

其中控制参数 λ 只改变复前因子而不改变作用量集合。为实现这一分离，可固定各层 V_P, V_S 以及厚度比例，仅改变密度。由于

$$q_P = \sqrt{k^2 - \omega_0^2/V_P^2}, \qquad q_S = \sqrt{k^2 - \omega_0^2/V_S^2}$$

与密度无关，所有 S_n 在此参数延拓中严格固定，而界面牵引匹配和散射矩阵随密度变化。

考虑受控三段屏障

$$A(0.1H) - X(0.8H) - A(0.1H), \tag{70}$$

其中 X 的纵、横波速度固定，仅将密度 ρ_X 作为参数。对一个非对角 Feshbach 分量，第一结构允许作用量与下一非零作用量分别为

$$S_1 = 487.6035244\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad S_2 = 508.3361247\ \mathrm{km}^{-1}. \tag{71}$$

在整个密度延拓中二者保持不变。第一作用量类系数

$$C_1(\rho_X) = \sum_{\gamma \in \Gamma_1} C_\gamma(\rho_X)$$

在

$$\rho_X^* \approx 0.8180213357\ \mathrm{g/cm}^3 \tag{72}$$

出现横截的简单零。零点处两条主要路径系数约为 $+1.91774527$ 与 -1.91774525，两者均非零，而归一化相干度降至约 6.8×10^{-9}。同时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho_X} \operatorname{Re} C_1(\rho_X^*) \approx 1.63 \times 10^5, \tag{73}$$

说明该零点不是平坦的数值低谷，而是横截零点。

命题 10.3 (相干零诱导的首阶作用量跃迁)**.** 设式(69)满足：

(i) $S_1 < S_2$，且 S_1, S_2 在参数邻域内与 λ 无关；

(ii) $C_1(\lambda_*) = 0$，并且构成 C_1 的各路径系数至少有两项非零，因此该零不是结构零；

(iii) $C_2(\lambda_*) \neq 0$；

(iv) Q 传播子的首个附加作用量 σ_Q 满足

$$\sigma_Q > S_2 - S_1. \tag{74}$$

则

$$F(H; \lambda_*) = C_2(\lambda_*) e^{-S_2 H} \big(1 + o(1)\big), \qquad H \to \infty, \tag{75}$$

而对充分接近且 $C_1(\lambda) \neq 0$ 的参数，

$$F(H; \lambda) = C_1(\lambda) e^{-S_1 H} \big(1 + o(1)\big). \tag{76}$$

因此首阶作用量从 S_1 跃迁到 S_2。

证明. 在 $\lambda \neq \lambda_*$ 且 $C_1(\lambda) \neq 0$ 时，S_1 是第一非零作用量，因此式(76)成立。在 $\lambda = \lambda_*$ 时，S_1 类的相干系数为零；由条件 (iii)，S_2 类仍非零。由条件 (iv)，将 Q_∞^{-1} 替换为 M_{QQ}^{-1} 所产生的第一高阶修正，其作用量至少为 $S_1 + \sigma_Q > S_2$，故不会在 S_1 与 S_2 之间产生新的更慢指数。因此 S_2 成为第一非零作用量，得到式(75)。 □

在上述密度调谐族中，数值上有

$$S_2 - S_1 \approx 20.7326\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad \sigma_Q \approx 73.8720\ \mathrm{km}^{-1},$$

故条件(74)具有明显余量。更重要的是，指数跃迁并不是从截断路径级数间接判断，而是直接从完整 Feshbach 反馈的有限厚度尾部斜率得到：参考密度下

$$\beta_{\mathrm{ref}} \approx 486.466\ \mathrm{km}^{-1} \approx S_1, \tag{77}$$

而在相干零点

$$\beta_* \approx 510.088\ \mathrm{km}^{-1} \approx S_2. \tag{78}$$

反向非对角分量给出相同的尾部指数。由此，路径相干零确实导致了完整补空间反馈的首阶渐近指数从 S_1 转移到 S_2。

10.8 相干零附近的两尺度交叉

命题10.3描述的是严格的 $H \to \infty$ 极限。在有限厚度下，靠近但不等于 λ_* 时，S_2 项仍可能在很长区间内占主导。若 C_1 在 λ_* 为简单零，

$$C_1(\lambda) = C_1'(\lambda_*)(\lambda - \lambda_*) + \mathcal{O}((\lambda - \lambda_*)^2), \tag{79}$$

则由式(68)

$$H_c(\lambda) = \frac{1}{S_2 - S_1} \log \frac{|C_2(\lambda)|}{|C_1(\lambda)|} \tag{80}$$

满足

$$\boxed{H_c(\lambda) = \frac{1}{S_2 - S_1} \log \frac{1}{|\lambda - \lambda_*|} + \mathcal{O}(1), \qquad \lambda \to \lambda_*.} \tag{81}$$

因此相干零附近出现一个对数发散的交叉厚度：除精确零点外，严格渐近最终仍由 S_1 控制，但越接近相干零，进入该 S_1 渐近区所需的屏障厚度越大。这个两尺度结构解释了为什么有限厚度扫描中的有效斜率可以在相当宽的参数区间内更接近 S_2，而不与严格渐近选择原则矛盾。

10.9 理论含义与适用边界

上述结果给出一个比“最短路径控制谱隙”更精确的层级。对某个 Feshbach 分量，决定首阶行为的对象依次是：

(i) 与目标 P/Q 边界态拓扑连通的 P/S 路径集合；

(ii) 每条路径的倏逝作用量；

(iii) 界面反射–转换与主/补空间投影产生的复前因子；

(iv) 相同作用量类内部的复相干求和；

(v) 多层内部往返的散射重求和；

(vi) Q 传播子高阶修正是否在候选作用量之间引入新的指数尺度。

因此，真正的主导作用量应写成式(60)，而不是未经选择的几何最小值。结构零和相干零具有不同来源，但二者都可以使形式上的最低作用量类消失；只有在第一非零作用量类确定以后，才可以讨论最终的渐近指数。

这一结论同时解释了为什么跨不同屏障结构对最终最小谱隙强行使用单一 pooled 指数律并不成立。完整谱隙是裸失谐、直接耦合、对角自能、非对角介导耦合以及频率依赖共同进入非线性本征方程后的复合结果，而这些有效算子分量本身可以具有不同的作用量指数。因此，作用量渐近理论的自然对象是 $\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$ 的矩阵分量及其相干路径类，而不是事先假定最终谱隙只能由单一指数控制。

需要强调的是，命题10.3是一个条件性的渐近选择原则；上述密度调谐族给出了对这些条件的受控数值认证，但并不等价于任意层状介质中相干零点存在性的全局解析定理。对一般非对称、多参数、耗散或复频率问题，相干零的存在性、余维结构以及复相位拓扑仍需单独研究。

11 交叉–避免交叉统一验证实验：待完成实验设计

注 11.1 (内部工作稿说明)**.** 本节用于固定下一阶段实验逻辑和输出指标，并非已经完成的论文结果。正式投稿前，应将本节替换为实际数值结果、图表和误差分析；任何未完成实验不得在摘要和结论中作为既成结果表述。

11.1 实验 I：Kausel 均匀有限层闭式双根的 Evans 重数认证

采用自由表面–刚性底边界的均匀有限层，首先选取 $\nu = 1/4$，再选取文献给出的若干 $\nu < 1/3$ 特殊有理参数 [5]。目标是利用闭式双根公式生成无需拟合的参考点，并验证：

(a) Evans/阻抗世俗函数在参考点具有二重零点或等价的二维秩亏；

(b) 细化网格、提高算术精度后双根位置收敛到闭式值；

(c) 离开特殊参数后双根分裂为两个简单根，而非由数值容差制造的假交叉。

本实验是全文从“极窄避免交叉”扩展到“真实 crossing”最重要的基准认证。

11.2 实验 II：泊松比微扰下 true crossing 向 sharp osculation 的展开

以实验 I 的 $\nu_* = 1/4$ 双根为中心，取

$$\nu = \nu_* + \varepsilon, \qquad |\varepsilon| \ll 1,$$

在相同频率/波数搜索精度下跟踪两个谱支。拟输出

$$\Delta k_{\min}(\varepsilon), \quad \omega_{\min}(\varepsilon), \quad \delta_{\mathrm{eff}}(\varepsilon), \quad \kappa_{\mathrm{eff}}(\varepsilon),$$

并检验 $\varepsilon \to 0$ 时谱隙如何闭合。该实验直接对应 Kausel 等关于双根对参数高度敏感的结果以及 Malischewsky 的 diabolical-point 图景 [5, 13]。

11.3 实验 III：对称性破缺与有效耦合开启

选择具有明确对称/反对称子空间的对称板或对称分层全空间，使两个独立块的谱支在已知参数处真实交叉；随后施加保持平均结构不变的小非对称扰动 ϵ。检验

$$\kappa_{\mathrm{eff}}(0) = 0, \qquad \kappa_{\mathrm{eff}}(\epsilon) \neq 0,$$

以及最小谱隙随 $|\epsilon|$ 的首阶标度。该实验用于把 Gravenkamp 等的统一可分解矩阵流观点 [16] 与本文的 Feshbach 有效耦合联系起来。

11.4 实验 IV：双参数局部谱面与 crossing–avoided-crossing 相图

在一个控制有效失谐的参数 δ 与一个控制对称性破缺/耦合的参数 ϵ 上构造二维局部参数面。目标不是只画色散曲线，而是直接比较完整谱与局部有效二态模型

$$\Delta k \;\sim\; 2\sqrt{a^2\delta^2 + b^2\epsilon^2}$$

（具体系数由局部线性化确定）在退化点附近的适用范围。若验证成立，则 $\delta = \epsilon = 0$ 给出 true crossing，而一维非零切片给出 avoided crossing，从而形成与 diabolical point 相一致、但具有 PDE/Feshbach 参数解释的局部谱面。

11.5 实验 V：真实交叉点的 Feshbach 判别与 P/S 路径零机制

在实验 I–III 中至少选择一个认证双根，重新构造主/补空间并检查

$$\delta_{\mathrm{eff}} = 0, \qquad \kappa_{12}^{\mathrm{eff}}\kappa_{21}^{\mathrm{eff}} = 0.$$

进一步判定耦合为零究竟来自：

(i) 对称性导致的块结构/结构零；

(ii) 某个界面反射–转换因子本身为零；

(iii) 多条合法 P/S 路径的非结构性相干零。

这一步是将“已知 crossing 的存在条件”与本文 v1.10.12–v1.10.15 所建立路径机制真正接通的核心实验。

11.6 实验 VI：低速层 mode-kissing 文献基准的完整求根与机制分解

选取 Gao 等的典型 mode-kissing 模型以及 Pan–Chen/QEDispInv 使用的低速层基准 [6, 22, 24]。所有方法必须使用**相同频段**、**相同频率步长**、**相同相速度搜索区间**。实验分为两层：第一层比较 Evans 认证根数、QEDispInv/自适应求根和现有文献根谱的一致性；第二层只对已经确认的近交叉事件实施局域能量、Feshbach 自能/介导耦合和 P/S 路径作用量分解。这样可以明确区分“漏根算法问题”与“真实谱耦合机制问题”。

11.7 实验 VII：2026 华北平原 mode-kissing 的场景化外部验证（条件性）

若 Zhang 等公开的速度模型、理论频散或配套数据足以复现，则以其已确认的基阶–第一高阶 Rayleigh mode-kissing 为场景化外部验证 [23]。本实验不要求直接反演原始观测，而优先复现作者采用的结构模型及理论色散，检查本文有效失谐、有效耦合与能量交换指标是否给出一致的 mode-kissing 位置。若模型或数据不足以完成严格同条件复现，则该部分只保留为讨论，不作为定量基准。

11.8 实验 VIII：最终统一验证图与判据汇总

在上述实验完成后，建议以一张综合图总结三类状态：

$$\begin{aligned} \delta_{\mathrm{eff}} = 0,\ \kappa_{\mathrm{eff}} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \text{真实交叉}, \\ \delta_{\mathrm{eff}} = 0,\ \kappa_{\mathrm{eff}} \neq 0 \quad &\Longrightarrow \quad \text{避免交叉/最小谱隙}, \\ |\delta_{\mathrm{eff}}| \gg |\kappa_{\mathrm{eff}}| \quad &\Longrightarrow \quad \text{远离混成区的弱相互作用谱支}. \end{aligned}$$

并在每一类旁标注其主导 P/S 路径、结构零/相干零类型及根重数认证结果。该图应成为全文最终“crossing–avoided-crossing 统一机制”的核心总结图。

12 讨论

12.1 二维有效理论的三个层次

本文结果表明，“二态模型”至少应区分三个层次。第一层是裸投影 M_{PP}。它在均匀屏障中已经足够，但在硬夹层和五层屏障中可产生数量级错误。第二层是包含部分物理修正的受控二维模型，例如只加入对角自能或只加入补空间介导耦合。它们可以用于机制归因，但一般不与完整 PDE 等价。第三层是 Feshbach–Schur 有效算子 $\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$；它仍然是二维矩阵函数，却通过 M_{QQ}^{-1} 保留了被消去自由度的完整反馈，因此在 M_{QQ} 可逆区与原界面问题严格等价。

这一区分解释了一个常见现象：维数降到二并不意味着问题已经成为常系数 2×2 矩阵。真正的有效二态算子通常是 k、ω 依赖的非线性矩阵函数，其对角项和非对角项都携带复杂的传播与反射信息。把它进一步冻结成常数 detuning 与常数 coupling，只在明确的弱耦合渐近区才成立。

12.2 自能重整化与避免交叉中心

硬夹层结果特别说明了自能的物理地位。其补空间总反馈与 M_{PP} 同阶，而非对角补空间项相对于直接非对角项只有几个百分点。尽管如此，裸失谐可以从 $O(10^{-1})$–$O(1)$ 的量级被压缩到 $O(10^{-3})$–$O(10^{-2})$，使两个局域态进入真正的共振邻域。换言之，补空间主要通过“移动能级”而不是“增大耦合”产生决定性作用。这与量子多通道散射中的 Feshbach 自能图景相似，但这里的对象是层状弹性介质中由 DtN 算子诱导的非线性波数谱问题。

软夹层和五层屏障进一步表明，自能与介导耦合之间不存在统一优先级。屏障厚度改变时，某一通道可以从强联合反馈区进入非对角修正主导区，再进入裸二维渐近区。因此，对复杂层状

介质而言，更合理的描述不是寻找唯一“正确”的 coupling 公式，而是建立不同算子分量随作用量和层结构变化的渐近层级。

12.3 多路径作用量的相干性质

五层屏障中多个 P/S 路径具有相近振幅而符号相反，这表明“最小作用量”必须与“同一作用量层级内振幅相干和”区分。若若干路径作用量相同或接近，则真正的首项应当先求

$$A_{\mathcal{S}} = \sum_{\mu: S_\mu \approx \mathcal{S}} A_\mu,$$

再判断该作用量层级是否消失。若 $A_{\mathcal{S}} = 0$ 或因对称性/反射系数发生显著抵消，则下一作用量层级才可能成为实际主项。因而，多层弹性屏障的渐近展开应组织为“作用量类 + 相干振幅”，而不是简单地按单一路径最小 S_μ 排序。

12.4 与近期 crossing、mode-kissing 与波导理论的关系

本文与现有文献的关系可以从三个层面区分。Kausel 等及 Malischewsky 主要回答特殊层状体系何时允许真实双根以及 crossing 对参数扰动的敏感性 [5, 13]；Gravenkamp 等从 Hermitian 波导矩阵流的可分解性解释 crossing 与 osculation 的结构条件 [16]；Wang–Lu 和 Kennett 则分别从广义射线路径、极点/支点演化以及相互作用波导的角度解释 mode-kissing 与多模态耦合 [17, 15]。本文的不同点在于，以完整界面算子的 Feshbach 精确消元为中介，将“是否耦合”进一步分解成对角自能、非对角介导耦合、边界连通 P/S 作用量类、复前因子和多重散射重求和，从而为结构零和相干零提供可直接进入有效谱算子的定量表示。与此同时，近期 Pan–Chen、Pan–Wang–Chen 和 Zhu 等关注的是 mode-kissing 区域的根完整性与计算效率 [22, 24, 25]；这与本文的 Evans 认证层互补，但不能替代有效耦合机制分析。

12.5 适用范围

本文的结论针对水平分层、各向同性、无耗散固体中的束缚 P–SV Rayleigh 模态，并要求目标屏障内相关 P、S 通道处于倏逝区；同时，目标双态在频谱上与其他模态保持足够隔离，使二维主子空间具有明确意义。Feshbach–Schur 等价性本身不依赖弱耦合假设，但将 P 解释为浅部/埋藏两个局域态以及将 ΔM_Q 分解为“自能/介导耦合”的物理解释依赖这种隔离结构。对于泄漏模态、耗散介质、各向异性层、流固耦合以及三个以上近简并态，需要重新讨论稳定子空间、DtN 算子的解析结构和主子空间维数。

13 结论

本文建立了一个从完整 Rayleigh P–SV 谱问题到局域二态有效理论的连续数学框架。Evans 函数用于独立刻画实谱并固定谱序号；双侧 DtN 算子揭示有限屏障中的首程穿隧、内部返回和多路径干涉；Feshbach–Schur 约化则给出与完整界面世俗方程严格等价的非线性二维有效算子。由此，简单二维模型与完整 PDE 之间的差异被精确定位为补空间反馈

$$-M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP}.$$

受控层状模型显示出清楚的机制层级。均匀屏障几乎是理想二维弱耦合系统；硬夹层中补空间对角自能是决定共振位置的主导项；软夹层随厚度从联合反馈过渡到介导耦合修正，再进入简单二维渐近区；五层屏障则同时存在首程路径反相抵消、内部往返修正和强自能重整化。对角自能可以将裸共振中心从距真实谱最小数个乃至数十个局部谱宽的位置移动到 10^{-2} 个谱宽以内，而完整 Feshbach 有效算子在十五个目标事件中稳定复现完整 Evans 谱。

这些结果同时解释了为什么跨不同屏障结构直接对最终最小谱隙拟合单一作用量指数律并不充分。作用量结构首先存在于传播路径和有效算子的各个分量中；最终谱隙是这些分量通过非线性本征值条件共同作用后的结果。因此，更自然的理论方向是对 Feshbach 自能与介导耦合建立路径级渐近展开，并在此基础上重新推导谱隙与中心偏移的高阶规律。

参考文献

[1] N. A. Haskell, The dispersion of surface waves on multilayered media, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 43(1) (1953) 17–34. doi:10.1785/bssa0430010017.

[2] X. Chen, A systematic and efficient method of computing normal modes for multilayered half-space, *Geophysical Journal International*, 115(2) (1993) 391–409. doi:10.1111/j.1365-246X.1993.tb01194.x.

[3] H. Feshbach, Unified theory of nuclear reactions, *Annals of Physics*, 5(4) (1958) 357–390. doi:10.1016/0003-4916(58)90007-1.

[4] H. Feshbach, A unified theory of nuclear reactions. II, *Annals of Physics*, 19(2) (1962) 287–313. doi:10.1016/0003-4916(62)90221-X.

[5] E. Kausel, P. Malischewsky, J. Barbosa, Osculations of spectral lines in a layered medium, *Wave Motion*, 56 (2015) 22–42. doi:10.1016/j.wavemoti.2015.01.004.

[6] L. Gao, J. Xia, Y. Pan, Y. Xu, Reason and condition for mode kissing in MASW method, *Pure and Applied Geophysics*, 173(5) (2016) 1627–1638. doi:10.1007/s00024-015-1208-5.

[7] B. Wu, X. Chen, Stable, accurate and efficient computation of normal modes for horizontal stratified models, *Geophysical Journal International*, 206(2) (2016) 1281–1300. doi:10.1093/gji/ggw209.

[8] J. Yang, The forward problem for surface wave dispersion in layered media, *Computational Mathematics and Modeling*, 30(3) (2019) 207–217. doi:10.1007/s10598-019-09448-9.

[9] J. Yang, C. Xu, Y. Zhang, Reconstruction of the S-wave velocity via mixture density networks with a new Rayleigh wave dispersion function, *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60 (2022), 4509013, 1–13. doi:10.1109/TGRS.2022.3169236.

[10] B. Wu, X. Chen, A versatile solver of the normal modes for horizontal stratified complicated models, *Seismological Research Letters*, 93(3) (2022) 1852–1867. doi:10.1785/0220210266.

[11] L. Pan, S. Yuan, X. Chen, Modified generalized R/T coefficient method for surface-wave dispersion-curve calculation in elastic and viscoelastic media, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 112(5) (2022) 2280–2296. doi:10.1785/0120210294.

[12] C. Shi, H. Ren, Z. Li, X. Chen, Calculation of normal and leaky modes for horizontal stratified models based on a semi-analytical spectral element method, *Geophysical Journal International*, 230(3) (2022) 1928–1947. doi:10.1093/gji/ggac163.

[13] P. G. Malischewsky, Diabolical points and Rayleigh-wave propagation, in *2022 Days on Diffraction*, 2022, pp. 88–94. doi:10.1109/DD55230.2022.9961028.

[14] C.-P. Lin, E. Pan, Q. K. Tran, T.-J. Wu, A unified approach for relationships among Green's function, normal modes and dispersion spectrum in layered elastic half-space, with corrected misconceptions on surface wave dispersion and testing, *Geophysical Journal International*, 232(2) (2023) 1357–1375. doi:10.1093/gji/ggac396.

[15] B. L. N. Kennett, Interacting seismic waveguides: Multimode surface waves and leaking modes, *Seismica*, 2(1) (2023). doi:10.26443/seismica.v2i1.282.

[16] H. Gravenkamp, B. Plestenjak, D. A. Kiefer, Notes on osculations and mode tracing in semi-analytical waveguide modeling, *Ultrasonics*, 135 (2023) 107112. doi:10.1016/j.ultras.2023.107112.

[17] S. Wang, L. Lu, Study on the mode-kissing of surface waves based on the theory of the mode and generalized ray, *Earthquake*, 43(4) (2023) 76–100. doi:10.12196/j.issn.1000-3274.2023.04.006.

[18] X. Jiang, S. Hu, H. Xu, R. Zhang, A note on counting the multiplicities of elastic surface waves using Weyl's law, *Pure and Applied Geophysics*, 181(1) (2024) 53–63. doi:10.1007/s00024-023-03389-6.

[19] B. Wu, C. Shi, X. Chen, Q. Zhang, Theoretical investigation of the excitation of leaky modes for multilayered models, *Geophysical Journal International*, 240(1) (2025) 31–45. doi:10.1093/gji/ggae367.

[20] C. Shi, Z. Li, X. Chen, Sensitivity analysis of leaky-mode dispersion curves for horizontal stratified models, *Geophysical Journal International*, 241(1) (2025) 549–566. doi:10.1093/gji/ggaf051.

[21] X. Jiang, S. Hu, S. Luo, R. Huang, H. Xu, Depth-dependent surface wave dispersion equation calculated by the impedence matrix method, *Earth, Planets and Space*, 77 (2025) 38. doi:10.1186/s40623-025-02164-2.

[22] L. Pan, X. Chen, Efficient computation of dispersion curves in low-velocity-layered half-spaces, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 115(4) (2025) 1381–1391. doi:10.1785/0120250003.

[23] G. Zhang, C. Yu, Z. Li, X. Chen, C. Shi, X. Feng, F. Meng, B. Li, Ambient-noise multicomponent multimodal dispersion characteristics in thick sedimentary basins, *Geophysical Research Letters*, 53(1) (2026) e2025GL116702. doi:10.1029/2025GL116702.

[24] L. Pan, J. Wang, X. Chen, Surface-wave dispersion curve computation and inversion: A framework integrating quadratic extrema interpolation and randomized layering with multiple initial models, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 116(3) (2026) 902–922. doi:10.1785/0120250207.

[25] D. Zhu, T. Xu, J. Hao, Z. Yao, An adaptive strategy for robust and efficient computation of dispersion curves in a layered half-space, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 116(4) (2026) 1383–1394. doi:10.1785/0120260071.